

Práctica 2:

Utilización de los bumpers

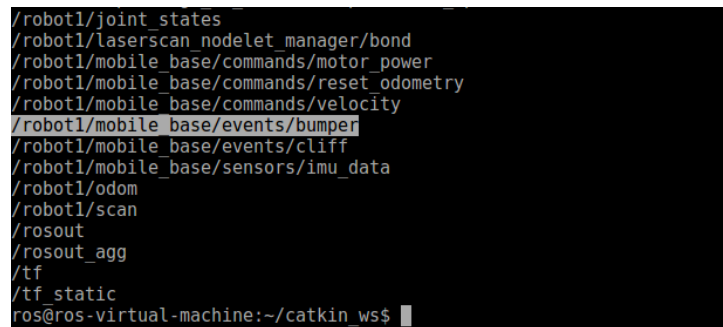
Multirobots

Nicolás Fernández Blánquez
2-3-2025

1. CONFIGURACIÓN INICIAL

En primer lugar, se ha creado el entorno de simulación en Gazebo. Para ello, se ha creado una carpeta *worlds* en el nuevo paquete y, dentro de esta, se ha creado un fichero *.world* donde se describe el entorno. Dicho fichero se encarga de la creación de cuatro paredes que forman un cuadrado, tal y como se pide. El entorno se ha creado de esta forma porque así permite modificar las propiedades de las paredes, permitiendo que estas sean estáticas.

Una vez se ha creado el entorno, se ha colocado al turtlebot dentro de este. Tras esto, se ha lanzado el programa principal y se han consultado los topics con los que se iba a manejar el bumper del robot utilizando *rostopic list*.



```
/robot1/joint_states
/robot1/laserscan_nodelet_manager/bond
/robot1/mobile_base/commands/motor_power
/robot1/mobile_base/commands/reset_odometry
/robot1/mobile_base/commands/velocity
/robot1/mobile_base/events/bumper
/robot1/mobile_base/events/cliff
/robot1/mobile_base/sensors/imu_data
/robot1/odom
/robot1/scan
/rosout
/rosout_agg
/tf
/tf_static
ros@ros-virtual-machine:~/catkin_ws$
```

Imagen 1. Lista de topics disponibles

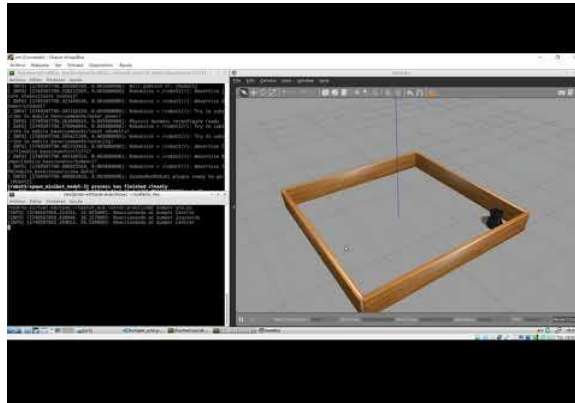
En la imagen se puede ver el topic correspondiente a los datos del bumper y, por tanto, el topic con el que se va a trabajar.

Con esto, se ha desarrollado un primer fichero, *bumper_uno.py*, encargado de permitir un movimiento libre del robot por el entorno y, a su vez, un comportamiento reactivo simple utilizando el bumper que tiene instalado.

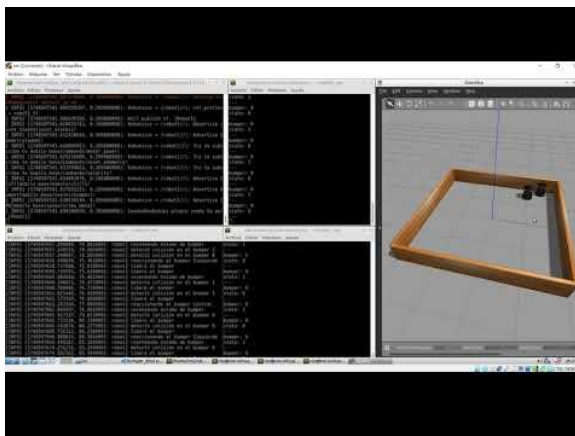
Cuando este fichero ha funcionado correctamente y se ha verificado que el robot tenía un comportamiento reactivo, se ha creado un nuevo fichero principal, *main2.launch*, para añadir un robot más a la escena. Además, se ha creado otro fichero *.py*, *bumper_dos.py*, que ha sido el encargado de controlar a ambos turtlebots de forma simultánea, ocupándose cada uno de reaccionar a su propio bumper.

2. RESULTADOS

Como se puede ver a continuación, se ha dotado a los turtlebots de cierto grado de aleatoriedad para que cuando reaccionen al bumper central, el giro pueda ser tanto a la derecha como a la izquierda, con el fin añadir complejidad al movimiento.



Video 1. Comportamiento reactivo simple de un solo robot



Video 2. Comportamiento reactivo simple de dos robots

Se puede ver que, con un solo robot en la escena, el comportamiento es el esperado. Sin embargo, al añadir un robot más, hay conflicto con los bumpers de estos. Se ha probado a hacer una gestión de los turtlebots mediante threads o hilos para evitar ese conflicto, pero tampoco se ha obtenido un resultado funcional, por lo que se ha dejado el video 2 como muestra de que, mediante el comando *rostopic echo* de cada uno de los bumpers de los robots, estos detectan correctamente la colisión con la pared, pero no realizan el movimiento de forma correcta.